

## Feuille 2 : Tribus, mesures, fonctions de répartition, V.a.r.

### 1 Tribus

#### Exercice 1 Vrai/Faux

1. L'union de deux tribus sur  $\Omega$  est toujours une tribu sur  $\Omega$ .
2. Soit  $B \in \mathcal{F}$  tel que  $\mathbb{P}(B) > 0$ . L'application  $\mathbb{Q} : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}_+$  telle que  $\mathbb{Q}(A) = \frac{\mathbb{P}(A \cup B)}{\mathbb{P}(B)}$  est une mesure sur  $(\Omega, \mathcal{F})$ .
3. Si  $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est une suite croissante d'éléments de  $\mathcal{F}$ ,  $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ , et si  $B \in \mathcal{F}$  est tel que  $\mathbb{P}(B) > 0$  alors  $\mathbb{P}(A_n | B) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \mathbb{P}(A | B)$ .
4. Soit  $(A_1, A_2, A_3)$  trois ensembles non vides formant une partition de  $\Omega$ . Alors la tribu engendrée par ces événements compte 8 éléments.
5. Sur  $\Omega = \mathbb{R}$ , la tribu engendrée par les singletons  $\mathcal{G} = \sigma(\{\{x\}, x \in \mathbb{R}\})$  contient la tribu borélienne  $\mathcal{B}(\mathbb{R})$  (engendrée par les ouverts de  $\mathbb{R}$ ).
6. Sur  $\Omega = \mathbb{R}$ , la tribu engendrée par  $\{\{n\}, n \in \mathbb{Z}\}$  est constituée par les parties de  $\mathbb{Z}$  et leurs complémentaires dans  $\mathbb{R}$ .
7. Sur  $\Omega = \mathbb{R}$ , la tribu engendrée par les  $\{[x, +\infty), x \in \mathbb{Q}\}$  est la tribu borélienne.
8. Sur  $\Omega = \mathbb{R}^2$ , la tribu engendrée par les rectangles ouverts est plus fine que celle engendrée par les carrés ouverts.
9. (★) Sur  $\Omega = \mathbb{R}^2$ , les tribus engendrées par les carrés ouverts et celle engendrée par les disques ouverts coïncident.

### 2 Mesures

**Exercice 2** Peut-on définir une mesure sur les boréliens de  $\mathbb{R}^2$  qui à tout carré ouvert attribue la longueur de son côté ?

**Exercice 3** Soit  $\lambda > 0$ . Existe-t-il une constante  $c(\lambda)$  telle que

$$\mathbb{P}(\{i\}) = c(\lambda) \frac{(i+1)\lambda^i}{i!} \quad \text{pour tout } i \in \mathbb{N},$$

définisse une probabilité sur  $\mathbb{N}$  ?

**Exercice 4** Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$  une fonction positive, continue par morceaux. On admet qu'il existe une unique mesure positive  $\mu$  sur  $\mathcal{B}(\mathbb{R})$  telle pour tous  $a < b$ ,

$$\mu([a, b]) = \int_a^b f(x) dx.$$

1. Soit  $a \in \mathbb{R}$ , que vaut  $\mu(\{a\})$  ?
2. Peut-il y avoir une différence entre  $\mu((a, b))$ ,  $\mu((a, b])$  et  $\mu([a, b])$  ?
3. Que vaut  $\mu(\mathbb{Q})$  ?
4. Exprimer  $\mu(\mathbb{R} \setminus ([-2, -1] \cup [1, 2]))$  en fonction de  $f$ . Calculer cette quantité lorsque  $f(x) = \exp(-|x|)$ ,  $x \in \mathbb{R}$
5. Exprimer  $\mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} [0, n])$  en fonction de  $f$ . Calculer cette quantité lorsque  $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ ,  $x \in \mathbb{R}$ .
6. A quelle condition sur  $f$  la mesure  $\mu$  est-elle finie ? A quelle condition est-elle une probabilité ? Donner un exemple.
7. Comment appelle-t-on  $\mu$  lorsque  $f \equiv 1$  ?

**Exercice 5** Dans les cas suivants, trouver la valeur de  $C$  pour que  $f$  soit une densité de probabilité.

1.  $f(x) = \frac{C}{\sqrt{x(1-x)}}$ ,  $0 < x < 1$ . (indication : on pourra effectuer le changement de variables  $u = \sqrt{x}$ )
2.  $f(x) = C \exp(-x - \exp(-x))$ ,  $x \in \mathbb{R}$ ,
3.  $f(x) = C \frac{1}{1+x^2}$

**Exercice 6** On liste ci-dessous des applications  $\mu : \mathcal{B}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$ , en exprimant  $\mu(A)$ ,  $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ . Déterminer lesquelles sont des mesures positives et/ou des mesures de probabilité sur  $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ . On justifiera la réponse.

1. Pour tout  $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ ,  $\mu(A) = \sum_{k=-5}^5 k \mathbf{1}_{\{k \in A\}}$ ,
2. Pour tout  $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ ,  $\mu(A) = \sum_{k \geq 0} 2^{-k} \mathbf{1}_{\{k \in A\}}$ ,
3. Pour tout  $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ ,  $\mu(A) = \sum_{k \geq 1} 2^{-k} \mathbf{1}_{\{4^{-k} \in A\}}$ ,
4. Pour tout  $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ ,  $\mu(A) = \frac{8}{15} + \frac{4}{15} \sum_{k \geq 1} \frac{(\ln(3))^k}{k!} \mathbf{1}_{\{k \in A\}}$ ,
5. Pour tout  $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ ,  $\mu(A) = \frac{8}{15} \mathbf{1}_{\{0 \in A\}} + \frac{4}{15} \sum_{k \geq 1} \frac{(\ln(3))^k}{k!} \mathbf{1}_{\{k \in A\}}$ ,
6. Pour tout  $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ ,  $\mu(A) = \sum_{x \in \mathbb{Q}} \mathbf{1}_{\{x \in A\}}$ .

### 3 Fonctions de répartition, V.a.r

**Exercice 7** Soit  $\mathbb{P}$  la probabilité sur  $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$  associée à la fonction de répartition  $F$  telle que pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$F(x) = \frac{1}{4}\mathbb{1}_{[0,+\infty[}(x) + \frac{1}{2}\mathbb{1}_{[1,+\infty[}(x) + \frac{1}{4}\mathbb{1}_{[2,+\infty[}(x)$$

1. Tracer  $F$
2. Exprimer  $\mathbb{P}(A)$  lorsque
  - (a)  $A = \mathbb{R}_+$
  - (b)  $A = ]-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}[$
  - (c)  $A = ]-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}[$
  - (d)  $A = ]\frac{2}{3}, \frac{5}{2}[$
  - (e)  $A = [0, 2[$
  - (f)  $A = ]3, \infty[$
3. Soit  $X$  la variable aléatoire réelle dont  $F$  est la fonction de répartition. Reconnaissez-vous la loi de  $X$  parmi les lois usuelles vues en PR4 ?

**Exercice 8** Soit  $F$  la fonction définie pour tout  $x \in \mathbb{R}$  par

$$F(x) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^i} \mathbb{1}_{[\frac{1}{i}, \infty[}(x).$$

1. Montrer qu'il s'agit d'une fonction de répartition. Soit alors  $X$  une variable aléatoire dont la fonction de répartition est donnée par  $F$ .
2. Trouver la probabilité que  $X$  prenne ses valeurs dans les ensembles suivants :
  - $A = [1, \infty[$
  - $B = [\frac{1}{10}, \infty[$
  - $C = \{0\}$
  - $D = [0, \frac{1}{2}[$
  - $E = ]-\infty, 0[$
  - $G = ]0, \infty[$ .
3. Quelle est la loi de  $1/X$  ?

**Exercice 9** Soit  $F$  la fonction définie pour tout  $x \in \mathbb{R}$  par

$$F(x) = \frac{\min(x, 1)}{3} \mathbb{1}_{[0, +\infty[}(x) + \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{3 \cdot 2^i} \mathbb{1}_{[i, \infty[}(x).$$

1. Montrer qu'il s'agit d'une fonction de répartition. Soit alors  $X$  une variable aléatoire dont la fonction de répartition est donnée par  $F$ .

2. Trouver la probabilité que  $X$  prenne ses valeurs dans les ensembles suivants :

- $A = [1, +\infty[$
- $B = ]0, 1[$
- $C = \{0\}$
- $D = \{1, 2, 3\}$
- $E_n = [n, +\infty[$  pour un  $n \in \mathbb{N}^*$ ,
- $F = ]-\infty, 0[$
- $G_n = \{1, \dots, n\}$  pour un  $n \in \mathbb{N}^*$ .

**Exercice 10** Soit  $X$  une variable aléatoire réelle,  $F_X$  sa fonction de répartition.

1. Soient  $a, b$  deux réels fixés, avec  $a \neq 0$ , et  $Y := aX + b$ . Comment déduire  $F_Y$  de  $F_X$  ? Dans l'hypothèse où  $X$  admet une densité, à quelle condition sur  $a$  en est-il de même de  $Y$  ?
2. Trouver les fonctions de répartition des variables réelles suivantes :

$$X^3, \log X, e^X.$$

Dans le deuxième cas ci-dessus on suppose que  $X$  est p.s. à valeurs strictement positives.

Lorsque  $X$  possède une densité, trouver la fonction densité de ces variables aléatoires.

3. Supposons que  $X$  suive une loi uniforme sur  $[1, 5]$ . Donner la fonction de répartition et la densité de la variable  $\frac{X}{5-X}$ .

**Exercice 11** On dit que  $\lambda$  est une médiane de  $X$  si

$$\mathbb{P}(X \geq \lambda) \geq \frac{1}{2} \text{ et } \mathbb{P}(X \leq \lambda) \geq \frac{1}{2}$$

1. Montrer qu'il existe toujours au moins une médiane
2. Caractériser cette médiane à l'aide de la fonction de répartition de  $X$ .
3. Donner un exemple de v.a.r dont la médiane n'est pas unique. Une telle v.a.r peut-elle posséder une densité ?

**Exercice 12** Soit  $X$  une variable réelle,  $F$  sa fonction de répartition. On définit sur  $(0, 1)$  la fonction  $H_X$  par

$$H_X(u) := \inf\{t : F_X(t) \geq u\}, \quad u \in (0, 1).$$

1. Etablir que

$$F_X(t) \geq u \Leftrightarrow H_X(u) \leq t$$

2. Soit  $U \sim \text{Unif}(0, 1)$ ,  $Y = H_X(U)$ . Etablir que pour tout  $t \in \mathbb{R}$ ,  $F_Y(t) = F_X(t)$ . Que peut-on en déduire sur la variable  $Y$  ?

### Exercice 13

Soit  $F$  une fonction de répartition. Montrer que  $F$  peut avoir une infinité de points de discontinuité, mais que le nombre de ces points est au plus dénombrable. (*Indication* : Construire une application injective de l'ensemble des discontinuités de  $F$  dans l'ensemble des rationnels).

## 4 V.a. à valeurs entières : révisions PR4

**Exercice 14** On lance 3 fois de suite un dé équilibré à 6 faces. Déterminer la loi de la variable aléatoire égale au nombre de valeurs distinctes obtenues.

**Exercice 15** Avec  $X \sim \text{Bin}(n, p)$  calculer la probabilité pour que  $X$  soit pair.

**Exercice 16** Soit  $X$  une variable aléatoire à valeurs dans  $\mathbb{N}^*$  telle que pour tous  $m, n \in \mathbb{N}^*$ , on ait :

$$\mathbb{P}(X > m + n \mid X > m) = \mathbb{P}(X > n).$$

On suppose que  $\mathbb{P}(X = 1) = a$ , où  $a \in ]0, 1[$ . Déterminer la loi de  $X$ .

**Exercice 17** On considère une variable binomiale  $X \sim \text{Bin}(n, p)$ . Quelle(s) valeur(s) de  $j$  maximise(nt) l'expression  $\mathbb{P}(X = j)$  ?

*Indication* : On pourra commencer par calculer  $\frac{\mathbb{P}(X=k)}{\mathbb{P}(X=k-1)}$ .

**Exercice 18** Soit  $X$  une variable de Poisson de paramètre  $\lambda$ .

1. Quelle(s) valeur(s) de  $j$  maximise(nt)  $\mathbb{P}(X = j)$  ?
2. Soit  $j \in \mathbb{N}$  fixé. Quelle(s) valeur(s) de  $\lambda$  maximise(nt)  $\mathbb{P}(X = j)$  ?

## 5 Fonctions de répartition et v.a.r. usuelles

**Exercice 19** Soit  $X$  une variable aléatoire uniforme sur  $[-1, 1]$ . On pose  $Y_k = X^k$  pour un entier  $k \geq 1$ . Déterminer la densité de  $Y_k$  (*Indication* : Distinguer les  $k$  pairs et impairs).

**Exercice 20** Soit  $\lambda > 0$  et  $X$  une variable aléatoire suivant une loi exponentielle de paramètre  $\lambda > 0$ . Rappeler sa fonction de répartition et la propriété d'absence de mémoire. Quelle est la loi de la variable  $\lceil X \rceil$  ?

**Exercice 21** Soit  $Y \sim \mathcal{N}(0, 1)$ ,  $\mu \in \mathbb{R}$ ,  $\sigma \in \mathbb{R}$ , et  $X = \mu + \sigma Y$ .

1. Que dire de la loi de  $X$  lorsque  $\sigma = 0$  ?
2. Dans cette question on suppose que  $\sigma > 0$ .
  - (a) Rappeler l'expression de  $F_Y$ .
  - (b) Montrer que pour tout  $x \in \mathbb{R}$

$$F_X(x) = F_Y\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right).$$

- (c) En déduire que  $X$  est une variable à densité  $f_X$ , dont on donnera l'expression.
3. Montrer que  $Y$  et  $-Y$  ont même loi, en déduire celle de  $X$  lorsque  $\sigma < 0$ .

**Exercice 22** Soit  $X$  suivant une loi de Cauchy de paramètre  $a > 0$ , c'est-à-dire que  $X$  a densité  $f_X$ , où  $f_X(x) = \frac{a}{\pi(a^2 + x^2)}$ ,  $x \in \mathbb{R}$ . Exprimer la fonction de répartition  $F_X$  de  $X$ . Quelle est la loi de la variable  $1/X$  ?